

Miguel Guion de Angelo das Chagas. 20250049750

Definições e Axiomas:

Sistema de Peano:

Seja P um conjunto, 1 um elemento particular de P e S uma operação unária sobre P . $(P, S, 1)$ é um sistema de Peano sse satisfaz os seguintes axiomas:

1 não é o sucessor $S(x)$ de qualquer elemento x de P . (P1)

Diferentes elementos de P têm diferentes sucessores. (P2)

$\forall x, y. (x \neq y \Rightarrow S(x) \neq S(y))$

Qualquer subconjunto de P que contém 1 e é fechado sobre a operação de sucessor é idêntico à P (P3)

Adição:

$\alpha: x + 1 = S(x) \ (\forall x \in P)$

$\beta: x + S(y) = S(x + y) \ (\forall x, y \in P)$

Multiplicação:

$\Gamma: x \times 1 = x \ (\forall x \in P)$

$\delta: x \times S(y) = x \times y + x \ (\forall x, y \in P)$

Potenciação:

$\lambda: \tau(x, 1) = x. \ \forall x \in P$

$\sigma: \tau(x, S(y)) = \tau(x, y) \times x. \ \forall x, y \in P$

Ordem:

$x < y \Leftrightarrow \exists z. (x + z = y)$

$x \leq y$ sse $x < y$ ou $x = y$

$x > y$ sse $y < x$

$x \geq y$ sse $y < x$ ou $y = x$

PRINCÍPIO DA INDUÇÃO MATEMÁTICA

QUESTÕES 1 A 3

QUESTÃO 1

Prove que a seguinte equação é verdadeira para todo natural $n > 0$.

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

Passo base:

$$1 + 2^1 = 2^{1+1} - 1$$

$$1 + 2^1 = 2^2 - 1$$

$$1 + 2 = 4 - 1$$

$$3 = 3$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $n = k$. $\forall k \in \mathbb{N}$

$$1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

Passo indutivo:

Para $n = k + 1$

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = (2^{k+1} - 1) + 2^{k+1}$$

$$1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2 \times 2^{k+1} - 1$$

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1$$

Portanto, a equação é válida para todo natural $n > 0$.

QUESTÃO 2

Prove que a equação

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

É verdadeira para todo natural $n > 0$.

Passo base:

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

$$1 = \frac{2}{2}$$

$$1 = 1$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $n = k$. $\forall k \in \mathbb{N}$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Passo indutivo:

para $n = k + 1$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1)$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Portanto, a equação é válida para todo natural $n > 0$.

QUESTÃO 3

Prove que

$$2^{n+1} < 3^n$$

É verdadeira para todo natural $n > 1$.

Passo base:

$$2 \times 2 + 1 < 6$$

$$5 < 6$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $n = k$. $\forall k \in \mathbb{N}$

$$2k + 1 < 3k$$

Passo indutivo:

Para $n = k + 1$

$$2(k + 1) + 1 < 3(k + 1)$$

$$2k + 2 + 1 < 3k + 3$$

por hipótese indutiva,

$$2k + 1 + 2 < 3k + 2$$

$$2k + 3 < 3k + 2$$

$$3k + 2 < 3k + 3$$

pois $2 < 3$

$$\text{portanto } 2k + 3 < 3k + 2 < 3k + 3$$

isso implica que $2k + 3 < 3k + 3$

$$2(k + 1) + 1 < 3(k + 1)$$

$$2k + 3 < 3k + 3$$

Portanto, a desigualdade é válida para todo natural $n > 1$.

QUESTÃO 4

Demonstre, a partir da associatividade da adição que:

- $((a+b)+c)+d = (a+(b+c))+d.$
- $((a+b)+c)+d = a+((b+c)+d).$
- $((a+b)+c)+d = a+(b+(c+d)).$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Passo base:

$$c = 1$$

$$(a + b) + 1 = S(a + b) \text{ por } \alpha.$$

$$(a + b) + 1 = a + S(b) \text{ por } \beta.$$

$$(a + b) + 1 = a + (b + 1) \text{ por } \alpha.$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $c = k$. $\forall k, a, b \in \mathbb{N}$

$$(a + b) + k = a + (b + k)$$

Passo indutivo:

$$\text{Para } c = k + 1$$

$$(a + b) + k + 1 = (a + b) + S(k) \text{ por } \alpha.$$

$$(a + b) + k + 1 = S((a + b) + k) \text{ por } \beta.$$

$$(a + b) + k + 1 = S(a + (b + k)) \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$(a + b) + k + 1 = a + S(b + k) \text{ por } \beta.$$

$$(a + b) + k + 1 = a + (b + k + 1) \text{ por } \alpha.$$

Portanto, $(a + b) + c = a + (b + c)$ pelo princípio da indução matemática.
(Associatividade da adição).

a)

$$((a + b) + c) + d = (a + (b + c)) + d \text{ por associatividade da adição}$$

b)

$((a + b) + c) + d = (a + (b + c)) + d$ por associatividade da adição

$((a + b) + c) + d = a + ((b + c) + d)$ por associatividade da adição

c)

$((a + b) + c) + d = (a + (b + c)) + d$ por associatividade da adição

$((a + b) + c) + d = a + ((b + c) + d)$ por associatividade da adição

$((a + b) + c) + d = a + (b + (c + d))$ por associatividade da adição

QUESTÃO 5

Demonstre que $x + 1 = 1 + x$.

Passo base:

$$x = 1$$

$$1 + 1 = 1 + 1$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k \in \mathbb{N}$

$$k + 1 = 1 + k$$

Passo indutivo:

Para $x = k + 1$

$$(k + 1) + 1 = S(k + 1) \text{ por } \alpha.$$

$$(k + 1) + 1 = S(1 + k) \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$(k + 1) + 1 = 1 + S(k) \text{ por } \beta.$$

$$(k + 1) + 1 = 1 + (k + 1) \text{ por } \alpha.$$

Portanto, $k + 1 = 1 + k$ pelo princípio da indução matemática. (Prova Q5).

QUESTÃO 6

Demonstre que para todo $x, y \in P$, $S(y) + x = S(y + x)$.

Passo base:

$$x = 1$$

$$S(y) + 1 = y + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$S(y) + 1 = 1 + y + 1 \text{ por Q5.}$$

$$S(y) + 1 = 1 + S(y) \text{ por } \alpha.$$

$$S(y) + 1 = S(1 + y) \text{ por } \beta.$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k, y \in \mathbb{N}$

$$S(y) + k = S(y + k)$$

Passo indutivo:

$$\text{Para } x = k + 1$$

$$S(y) + (k + 1) = S(y) + S(k) \text{ por } \alpha.$$

$$S(y) + (k + 1) = S(S(y) + k) \text{ por } \beta.$$

$$S(y) + (k + 1) = S(S(y + k)) \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$S(y) + (k + 1) = S((y + k) + 1) \text{ por } \alpha.$$

$$S(y) + (k + 1) = S(y + (k + 1)) \text{ por associatividade da adição.}$$

Portanto, $S(y) + k = S(y + k)$ pelo princípio da indução matemática. (Prova Q6).

QUESTÃO 7

Demonstre que para todo $x, y \in P$, $x + y = y + x$ (comutatividade da adição).

Passo base:

$$x = 1$$

$$1 + y = y + 1 \text{ por Q5.}$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k, y \in \mathbb{N}$

$$k + y = y + k$$

Passo indutivo:

$$x = k + 1$$

$$(k + 1) + y = S(k) + y \text{ por } \alpha.$$

$$(k + 1) + y = S(k + y) \text{ por Q6.}$$

$$(k + 1) + y = S(y + k) \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$(k + 1) + y = y + S(k) \text{ por } \beta.$$

$$(k + 1) + y = y + (k + 1) \text{ por } \alpha.$$

Portanto, $x + y = y + x$ pelo princípio da indução matemática. (Comutatividade da adição).

QUESTÃO 8

Demonstre que para todo $x, y, z \in P$ "Se $x + z = y + z$ então $x = y$ " (lei do cancelamento da adição).

Passo base:

$$z = 1$$

$$x + 1 = y + 1$$

$$S(x) = S(y) \text{ por } \alpha.$$

portanto $x = y$ pela injetividade da função sucessora.

Por hipótese indutiva, suponha válido para $z = k$. $\forall k, y, z \in \mathbb{N}$

$$x + k = y + k$$

Passo indutivo:

$$z = k + 1$$

$$x + (k + 1) = x + S(k) \text{ por } \alpha.$$

$$x + (k + 1) = S(x + k) \text{ por } \beta.$$

$$\text{portanto } x + z = S(x + k).$$

$$y + (k + 1) = y + S(k) \text{ por } \alpha.$$

$$y + (k + 1) = S(y + k) \text{ por } \beta.$$

$$\text{portanto } y + z = S(y + k).$$

$$S(x + k) = S(y + k)$$

$$x + k = y + k \text{ pela injetividade da função sucessora.}$$

$$x = y \text{ por hipótese indutiva.}$$

Portanto, $x = y$ pelo princípio da indução matemática. (Lei do cancelamento da adição).

QUESTÕES 9

Demonstre que

a) $2 \times 3 = 6$;

b) $3 \times 2 = 6$; e

c) $3 \times 3 = 9$.

a)

$$2 \times 3 = 2 \times S(2) \text{ por definição de } 3.$$

$$2 \times 3 = 2 \times 2 + 2 \text{ por } \delta.$$

$$2 \times 3 = 2 \times S(1) + 2 \text{ por definição de } 2.$$

$$2 \times 3 = 2 \times 1 + 2 + 2 \text{ por } \delta.$$

$$2 \times 3 = 2 + 2 + 2 \text{ por } \Gamma.$$

$$2 \times 3 = S(1) + S(1) + S(1) \text{ por definição de } 2.$$

$$2 \times 3 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(1) + 1 + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(1)) + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(1))) + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(1)))) + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(S(1))))) \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = 6 \text{ por definição de } S(S(S(S(S(1)))))$$

b)

$$3 \times 2 = 3 \times S(1) \text{ por definição de } 2.$$

$$3 \times 2 = 3 \times 1 + 3 \text{ por } \delta.$$

$$3 \times 2 = 3 + 3 \text{ por } \Gamma.$$

$$3 \times 2 = S(S(1)) + S(S(1)) \text{ por definição de } 3.$$

$$3 \times 2 = S(S(1)) + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(1))) + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(1)))) + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(S(1))))) \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = 6 \text{ por definição de } S(S(S(S(S(1)))))$$

c)

$$3 \times 3 = 3 \times S(2) \text{ por definição de } 3.$$

$$3 \times 3 = 3 \times 2 + 3 \text{ por } \delta.$$

$$3 \times 3 = 3 \times S(1) + 3 \text{ por definição de } 2.$$

$$3 \times 3 = 3 \times 1 + 3 + 3 \text{ por } \delta.$$

$$3 \times 3 = 3 + 3 + 3 \text{ por } \Gamma.$$

$$3 \times 2 = S(S(1)) + S(S(1)) + S(S(1)) \text{ por definição de } 3.$$

$$3 \times 2 = S(S(1)) + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(1))) + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(1)))) + 1 + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(S(1))))) + 1 + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(S(S(1)))))) + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(S(S(S(1))))))) + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = S(S(S(S(S(S(S(S(1)))))))) \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times 3 = 9 \text{ por definição de } S(S(S(S(S(S(S(S(1)))))))).$$

QUESTÕES 10

- a) Demonstre que $x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$ (Distributividade à esquerda);
b) Demonstre que $(y + z) \times x = (y \times x) + (z \times x)$ (Dist. à dir.).

a)

Passo base:

$$x = 1.$$

$$1 \times (y + z) = (y + z) \text{ por Lema 3.}$$

$$1 \times (y + z) = y + z \text{ por associatividade da adição.}$$

$$1 \times (y + z) = (y \times 1) + (z \times 1) \text{ por } \Gamma.$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k, y, z \in \mathbb{N}$

$$k \times (y + z) = (y \times k) + (z \times k)$$

Passo indutivo:

$$x = k + 1$$

$$(k + 1) \times (y + z) = S(k) \times (y + z) \text{ por } \alpha.$$

$$(k + 1) \times (y + z) = (y + z) \times S(k) \text{ por comutatividade da multiplicação.}$$

$$(k + 1) \times (y + z) = (y + z) \times k + (y + z) \text{ por } \delta.$$

$$(k + 1) \times (y + z) = ((y \times k) + (z \times k)) + (y + z) \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$(k + 1) \times (y + z) = ((y \times k) + (z \times k) + (y + z)) \text{ por associatividade da adição.}$$

$$(k + 1) \times (y + z) = ((y \times k + y) + (z \times k + z)) \text{ por associatividade da adição.}$$

$$(k + 1) \times (y + z) = ((y \times S(k)) + (z \times S(k))) \text{ por } \delta.$$

$$(k + 1) \times (y + z) = ((y \times (k + 1)) + (z \times (k + 1))) \text{ por } \alpha.$$

b)

Passo base:

$$x = 1$$

$$(y + z) \times 1 = (y + z) \text{ por } \Gamma.$$

$$(y + z) \times 1 = y + z \text{ por associatividade da adi\c{c}ao.}$$

$$(y + z) \times 1 = (y \times 1) + (z \times 1) \text{ por } \Gamma.$$

Por hip3tese indutiva, suponha v3lido para $x = k$. $\forall k, y, z \in \mathbb{N}$

$$(y + z) \times k = (y \times k) + (z \times k)$$

Passo indutivo:

$$x = k + 1$$

$$(y + z) \times (k + 1) = (y + z) \times S(k) \text{ por } \alpha.$$

$$(y + z) \times (k + 1) = (y + z) \times k + (y + z) \text{ por } \delta.$$

$$(y + z) \times (k + 1) = ((y \times k) + (z \times k)) + (y + z) \text{ por hip3tese indutiva.}$$

$$(y + z) \times (k + 1) = ((y \times k) + (z \times k) + (y + z)) \text{ por associatividade da adi\c{c}ao.}$$

$$(y + z) \times (k + 1) = ((y \times k + y) + (z \times k + z)) \text{ por associatividade da adi\c{c}ao.}$$

$$(y + z) \times (k + 1) = ((y \times S(k)) + (z \times S(k))) \text{ por } \delta.$$

$$(y + z) \times (k + 1) = ((y \times (k + 1)) + (z \times (k + 1))) \text{ por } \alpha.$$

Portanto, $(y + z) \times k = (y \times k) + (z \times k)$ pelo princ3pio da indu\c{c}ao matem3tica.
(Distributividade 3 direita).

QUESTÕES 11

Demonstre que $2 \times x = x + x$.

Passo base:

$$x = 1$$

$$2 \times 1 = 2 \text{ por } \Gamma.$$

$$2 \times 1 = S(1) \text{ por definição de } 2.$$

$$2 \times 1 = 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k \in \mathbb{N}$

Passo Indutivo:

$$x = k + 1$$

$$2 \times (k + 1) = 2 \times S(k) \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times (k + 1) = 2 \times k + 2 \text{ por } \delta.$$

$$2 \times (k + 1) = k + k + 2 \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$2 \times (k + 1) = k + k + S(1) \text{ por definição de } 2.$$

$$2 \times (k + 1) = k + k + 1 + 1 \text{ por } \alpha.$$

$$2 \times (k + 1) = k + 1 + k + 1 \text{ por comutatividade da adição.}$$

$$2 \times (k + 1) = (k + 1) + (k + 1) \text{ por associatividade da adição.}$$

Portanto, $2 \times x = x + x$ pelo princípio da indução matemática. (Prova Q11).

QUESTÕES 12

Demonstre que $x \times 1 = 1 \times x$ (Lema3).

Passo base:

$$x = 1$$

$$1 \times 1 = 1 \text{ por } \Gamma.$$

$$1 \times 1 = 1 \times 1 \text{ por } \Gamma.$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k \in \mathbb{N}$

$$1 \times k = k \times 1$$

Passo indutivo:

$$x = k + 1$$

$$1 \times (k + 1) = 1 \times S(k) \text{ por } \alpha.$$

$$1 \times (k + 1) = 1 \times k + 1 \text{ por } \delta.$$

$$1 \times (k + 1) = k + 1 \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$1 \times (k + 1) = (k + 1) \times 1 \text{ por } \Gamma.$$

Portanto, $1 \times x = x \times 1$ pelo princípio da indução matemática. (Lema 3)

QUESTÕES 13

Demonstre que $x \times y = y \times x$ (comutatividade da multiplicação).

Passo base:

$$x = 1$$

$$1 \times y = y \times 1 \text{ por Lema 3.}$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k, y \in \mathbb{N}$

$$k \times y = y \times k$$

Passo indutivo:

$$x = k + 1$$

$$(k + 1) \times y = (k \times y) + (1 \times y) \text{ por distributividade à direita.}$$

$$(k + 1) \times y = (k \times y) + y \text{ por Lema 3.}$$

$$(k + 1) \times y = (y \times k) + y \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$(k + 1) \times y = y \times S(k) \text{ por } \delta.$$

$$(k + 1) \times y = y \times (k + 1) \text{ por } \alpha.$$

Portanto, $x \times y = y \times x$. $\forall x, y \in \mathbb{N}$ pelo princípio da indução matemática.
(Comutatividade da multiplicação)

QUESTÕES 14

Demonstre que $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$ (associatividade da multiplicação).

Passo base:

$$x = 1$$

$$1 \times (y \times z) = y \times z \text{ por Lema 3.}$$

$$1 \times (y \times z) = (y \times 1) \times z \text{ por } \Gamma.$$

$$1 \times (y \times z) = (1 \times y) \times z \text{ por Lema 3.}$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $x = k$. $\forall k, y, z \in \mathbb{N}$

$$k \times (y \times z) = (k \times y) \times z$$

Passo indutivo:

$$x = k + 1$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = S(k) \times (y \times z) \text{ por } \alpha.$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = (y \times z) \times S(k) \text{ por comutatividade da multiplicação.}$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = (y \times z) \times k + (y \times z) \text{ por } \delta.$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = k \times (y \times z) + (y \times z) \text{ por comutatividade da multiplicação.}$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = (k \times y) \times z + (y \times z) \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = ((k \times y) \times z) + (y \times z) \text{ por associatividade da adição.}$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = ((k \times y) + y) \times z \text{ por distributividade à direita.}$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = ((y \times k) + y) \times z \text{ por comutatividade da multiplicação.}$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = (y \times S(k)) \times z \text{ por } \delta.$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = (y \times (k + 1)) \times z \text{ por } \alpha.$$

$$(k + 1) \times (y \times z) = ((k + 1) \times y) \times z \text{ por comutatividade da multiplicação.}$$

Portanto, $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$. $\forall x, y, z \in \mathbb{N}$ pelo princípio da indução matemática. (Associatividade da multiplicação)

QUESTÕES 15

Demonstre que $(a \times b) \times (c \times d) = (a \times c) \times (b \times d)$.

Passo base:

$$a = 1$$

$$(1 \times b) \times (c \times d) = b \times (c \times d) \text{ por Lema 3.}$$

$$(1 \times b) \times (c \times d) = c \times (b \times d) \text{ por associatividade da multiplicação.}$$

$$(1 \times b) \times (c \times d) = 1 \times c \times (b \times d) \text{ por Lema 3.}$$

$$(1 \times b) \times (c \times d) = (1 \times c) \times (b \times d) \text{ por associatividade da multiplicação.}$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para $a = k$. $\forall k, b, c, d \in \mathbb{N}$

$$(k \times b) \times (c \times d) = (k \times c) \times (b \times d)$$

Passo indutivo:

$$a = k + 1$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = (S(k) \times b) \times (c \times d) \text{ por } \alpha.$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = (b \times S(k)) \times (c \times d) \text{ por comut. da mult.}$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = (b \times k + b) \times (c \times d) \text{ por } \delta.$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = ((b \times k) \times (c \times d) + b \times (c \times d)) \text{ por distri. à direita.}$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = ((k \times b) \times (c \times d) + b \times (c \times d)) \text{ por comut. da mult.}$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = ((k \times c) + c) \times (b \times d) \text{ por distri. à direita.}$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = ((c \times k) + c) \times (b \times d) \text{ por comut. da mult.}$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = (c \times S(k)) \times (b \times d) \text{ por } \delta.$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = (S(k) \times c) \times (b \times d) \text{ por comut. da mult.}$$

$$((k + 1) \times b) \times (c \times d) = ((k + 1) \times c) \times (b \times d) \text{ por } \alpha.$$

Portanto, $(a \times b) \times (c \times d) = (a \times c) \times (b \times d)$. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{N}$ pelo princípio da indução matemática.

QUESTÕES 16

Demonstre que $x < S(x)$.

Pela definição ($<$) $\exists z(x + z = y)$.

Pela definição $S(x) = x + 1$

Portanto, $x < S(x)$, pois $x + 1 = S(x)$

Ou seja, por demonstração direta, existe pelo menos um $z(1)$, o qual somado à x , resulta em $S(x)$. $\exists z \in \mathbb{N}(x + z = S(x))$

QUESTÕES 17

Demonstre que $\neg \exists y. (x < y < S(x))$.

Suponha que $\exists y \in \mathbb{N} (x < y < S(x))$

Pela definição de ordem, $x < y$ então $x + z = y$

Pela definição de ordem, $y < S(x)$ então $y + w = S(x)$

Ou seja, $(x + z) + w = S(x)$

$(x + z) + w = x + 1$ por definição de $S(x)$

$x + z + w = x + 1$ por associatividade da adição

$z + w = 1$ por lei do cancelamento da adição

Como 1 representa o elemento mínimo de $\mathbb{P}$, não existe valor válido para z e w

Ou seja, por contradição, $\neg \exists y \in \mathbb{N} (x < y < S(x))$

QUESTÕES 18

Demonstre que a relação $\leq$ é reflexiva, antissimétrica e transitiva.

Reflexividade: $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{N}, (xRx)$

Para demonstrar que $\leq$ é uma relação reflexiva, suponha um $x \in \mathbb{N}$. A relação $x \leq x$ é verdadeira pois, pela definição, $x \leq y$ sse $x < y$ ou $x = y$ e $x = x$.

Antissimetria: $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \forall x, y \in \mathbb{N}, (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$

Para demonstrar que $\leq$ é uma relação antissimétrica, suponha um $x, y \in \mathbb{N}$.

Se a relação $x \leq y$ for verdadeira e a relação $y \leq x$ for verdadeira, então $x = y$, pois:

$$x \leq y \Leftrightarrow (x < y) \vee (x = y)$$

$$y \leq x \Leftrightarrow (y < x) \vee (y = x)$$

$$((x < y) \vee (x = y)) \wedge ((y < x) \vee (y = x))$$

Caso 1: $x = y$, a conclusão é imediata.

$$(falso \vee verdadeiro) \wedge (falso \vee verdadeiro)$$

resulta em verdadeiro

Caso 2: $x < y$,

$\exists z \in \mathbb{N} (x + z = y)$ pela definição de $<$

$$(verdadeiro \vee falso) \wedge (falso \vee falso)$$

resulta em falso

Caso 3: $y < x$,

$\exists z \in \mathbb{N} (y + z = x)$ pela definição de $<$

$$(falso \vee falso) \wedge (verdadeiro \vee falso)$$

resulta em falso

Portanto, apenas o Caso 1 é possível. Ou seja se ambas relações xRy e yRx forem verdadeiras, a única possibilidade é $x = y$

Transitividade: $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \forall x, y, z \in \mathbb{N}, (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$

Para demonstrar que $\leq$ é uma relação transitiva, suponha um $x, y, z \in \mathbb{N}$.

Se a relação $x \leq y$ e a relação $y \leq z$ for verdadeira, então $x \leq z$, pois:

$$x \leq y \Leftrightarrow (x < y) \vee (x = y)$$

$$y \leq z \Leftrightarrow (y < z) \vee (y = z)$$

$$((x < y) \vee (x = y)) \wedge ((y < z) \vee (y = z))$$

Caso 1: $x = y$ e $y = z$ então $x = z$

$$(falso \vee verdadeiro) \wedge (falso \vee verdadeiro)$$

resulta em verdadeiro

Caso 2: $x = y$ e $y < z$ então $x < z$
 $(falso \vee verdadeiro) \wedge (verdadeiro \vee falso)$
resulta em verdadeiro

Caso 3: $x < y$ e $y = z$ então $x < z$
 $(verdadeiro \vee falso) \wedge (falso \vee verdadeiro)$
resulta em verdadeiro

Caso 4: $x < y$ e $y < z$ então $x < z$
 $(verdadeiro \vee falso) \wedge (verdadeiro \vee falso)$
resulta em verdadeiro

Para todos os outros casos, $z < x$ ou são casos inválidos os quais $x > y$ ou $x > z$ ou $y > z$.

QUESTÕES 19

Demonstre que se $x < y$ então $x \times z < y \times z$.

Por definição, $x < y \Leftrightarrow x + u = y$

Logo:

$y \times z = (x + u) \times z$ por substituição de y por $(x + u)$

$y \times z = (x \times z) + (u \times z)$ por Distributividade à esquerda

Então:

$x \times z < y \times z$

$x \times z < (x \times z) + (u \times z)$ por substituição de $y \times z$ por $(x \times z) + (u \times z)$

Pela definição de $< \exists b(a + b = c)$, no caso, $b = (u \times z)$

NÚMEROS NATURAIS (EXPONENCIAÇÃO)

QUESTÕES 20 A 23

Usando a notação x^2 para $x \times x$ e x^3 para $x^2 \times x$ e assim sucessivamente. Demonstre que:

QUESTÕES 20

$$1^2 = 1.$$

$1^2 = 1 \times 1$ por definição de x^2 .

$1^2 = 1$ por Γ .

QUESTÕES 21

$$(x + y)^2 = x^2 + 2 \times x \times y + y^2.$$

$(x + y)^2 = (x + y) \times (x + y)$ por definição de x^2 .

$(x + y)^2 = (x \times (x + y)) + (y \times (x + y))$ por distributividade à esquerda.

$(x + y)^2 = ((x \times x) + (x \times y)) + ((y \times x) + (y \times y))$ por distributividade à direita.

$(x + y)^2 = (x^2 + (x \times y)) + ((y \times x) + y^2)$ por definição de x^2 .

$(x + y)^2 = (x^2 + (x \times y)) + ((x \times y) + y^2)$ por comutatividade da multiplicação.

$(x + y)^2 = x^2 + (x \times y) + (x \times y) + y^2$ por associatividade da adição.

$(x + y)^2 = x^2 + 2 \times (x \times y) + y^2$ por Q11.

$(x + y)^2 = x^2 + (2 \times x \times y) + y^2$ por associatividade da multiplicação.

QUESTÕES 22

Considerando qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$. Existe uma única operação binária $\tau(x, y)$ sobre P tal que:

$$(\lambda) \tau(x, 1) = x \text{ for all } x \in P.$$

$$(\sigma) \tau(x, S(y)) = \tau(x, y) \times x, \text{ for all } x, y \in P.$$

Suponha que existe uma operação

$$f_x(1) = x \forall x \in P, \text{ diferente de } \tau(x, 1)$$

$$f_x(S(y)) = f_x(y) \times x \forall x, y \in P, \text{ diferente de } \tau(x, S(y))$$

Suponha $B = \{y \in P \text{ e } f_x(y) = \tau(x, y)\}$ Então $1 \in B$ pois $1 \in P$ e $f_x(1) = x = \tau(x, 1)$

Agora suponha que $y \in B$, então $y \in P$ e $f_x(y) = \tau(x, y)$ pelo fato de $y \in P$ temos que $S(y) \in P$ então $f_x(S(y)) = f_x(y) \times x = \tau(x, S(y)) = \tau(x, y) \times x$. Então $S(y) \in B$ portanto, $P = B$ por (P3). Logo $f_x(y) = \tau(x, y) \forall x, y \in P$, o que significa que $\tau(x, y)$ é única.

QUESTÕES 23

$$(x \times y)^z = x^y \times x^z$$

Passo base:

$$z = 1$$

$$(x \times y)^1 = \tau((x \times y), 1) \text{ por definição de } x^1.$$

$$(x \times y)^1 = (x \times y) \text{ por } \lambda.$$

$$(x \times y)^1 = ((x \times 1) \times (y \times 1)) \text{ por } \Gamma.$$

$$(x \times y)^1 = (\tau(x, 1) \times \tau(y, 1)) \text{ por } \lambda.$$

$$(x \times y)^1 = (x^1 \times y^1) \text{ por definição.}$$

.

Por hipótese indutiva, suponha válido para $z = k$. $\forall k \in \mathbb{N}$.

Passo indutivo:

$$z = k + 1$$

$$(x \times y)^{k+1} = \tau((x \times y), k + 1) \text{ por definição de } x^{k+1}.$$

$$(x \times y)^{k+1} = \tau((x \times y), S(k)) \text{ por } \alpha.$$

$$(x \times y)^{k+1} = \tau((x \times y), k) \times (x \times y) \text{ por } \sigma.$$

$$(x \times y)^{k+1} = (x^k \times y^k) \times (x \times y) \text{ por hipótese indutiva.}$$

$$(x \times y)^{k+1} = x^k \times y^k \times x \times y \text{ por associatividade da multiplicação.}$$

$$(x \times y)^{k+1} = x^k \times x \times y^k \times y \text{ por comutatividade da multiplicação.}$$

$$(x \times y)^{k+1} = (x^k \times x) \times (y^k \times y) \text{ por associatividade da multiplicação.}$$

$$(x \times y)^{k+1} = (\tau(x, k) \times x) \times (\tau(y, k) \times y) \text{ por definição de } x^k.$$

$$(x \times y)^{k+1} = \tau(x, S(k)) \times \tau(y, S(k)) \text{ por } \sigma.$$

$$(x \times y)^{k+1} = \tau(x, (k + 1)) \times \tau(y, (k + 1)) \text{ por } \alpha.$$

$$(x \times y)^{k+1} = (x^{k+1} \times y^{k+1}) \text{ por definição de } x^k.$$

Portanto, $(x \times y)^z = (x^z \times y^z)$. $\forall x, y, z \in \mathbb{N}$ pelo princípio da indução matemática.
(Potência de produtos)

NÚMEROS NATURAIS (ISOMORFISMO)

QUESTÕES 24

Demonstre que quaisquer dois sistemas de Peano são isomorfos.

Dois sistemas de Peano são isomorfos quando podem ser mapeados entre si, ou seja, preservam uma função sucessora, um elemento inicial e tem como função sucessora uma função bijetora. Ou seja, entre dois sistemas de Peano $(P_1, S_1, 1_1)$ e $(P_2, S_2, 1_2)$ há uma função bijetora $f: P_1 \rightarrow P_2$ que preserve o elemento inicial $f(1_1) = 1_2$ e preserve a operação sucessora $f(S_1(x)) = S_2(f(x)) \forall x \in P_1$

Base: $f(1_1) = 1_2$

Recursão: $\forall x \in P_1 f(S_1(x)) = S_2(f(x))$

Injetividade:

Passo base:

Se $a = 1$ e $b = 1$, então $a = b$

Por hipótese indutiva, suponha que $f(a) = f(b)$ para $a, b \in P_1$

Passo Indutivo:

Se $a = S_1(c)$ e $b = S_1(d)$ então

$$f(S_1(c)) = S_2(f(c)) \text{ e } f(S_1(d)) = S_2(f(d))$$

Como $f(a) = f(b)$, tem-se que $S_2(f(c)) = S_2(f(d))$

Pela injetividade de S_2 $f(c) = f(d)$

Por hipótese indutiva, $c = d$, logo $a = b$

Portanto, f é uma função injetora de $P_1 \rightarrow P_2 \forall x \in P_1$

Sobrejetividade:

Por definição $1_2 = f(1_1)$, ou seja, se $y \in P_1$ então $\exists x \in P_1 y = f(x)$. Como $S_2(y) = S_2(f(x)) = f(S_1(x))$ então $S_2(y)$ também está na imagem.

Por (P3) em P_2 , a imagem de f em P_1 é todo P_2 .